高级语言程序设计（基础）
2024-2025 学年第二学期
项目作业展示



国豪工科精英班

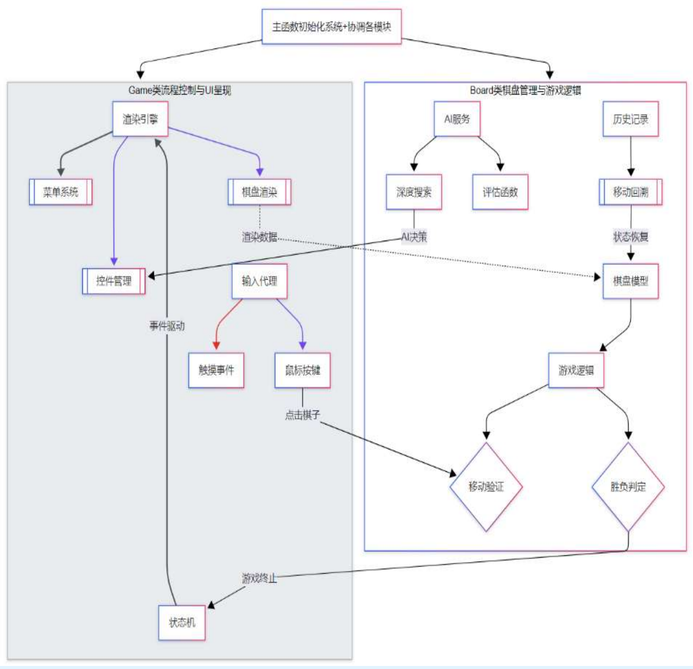
姓名：费凡　　学号：2454259
邮箱：2454259@tongji.edu.cn

项目题目简介：

本次大作业是基于C++和EasyX图形库开发的孔明棋小游戏。孔明棋也叫做法国独立钻石棋（Peg Solitaire），是一种智力游戏，通常由一个棋盘和若干颗棋子组成。最经典的Solitaire棋盘在一个 33 孔的盘面上摆放 32 颗棋子。游戏目标是通过跳跃吃子的方式，最终只剩下一颗棋子，并且这颗棋子最好位于棋盘的中心位置。游戏规则如下：每次选定一颗棋子，跳过直接相邻的一颗棋子，并放到空的孔里，被跳过的棋子被移出棋盘。每次移动可以是上下左右四个方向，但不能是斜向。如果盘面上只剩一颗棋子则胜利，如果剩下多颗棋子而且无棋子可移动则失败。

设计思路：

1.Board类：棋盘状态管理+游戏逻辑+悔棋控制+重新开始功能+AI走棋+胜负判定
2.Game类：游戏状态定义+游戏流程控制+用户游戏界面呈现+鼠标交互
3.AI算法运用：先调用深度优先算法(DFS)预先计算最优路径，若后续用户走法与路径一致则直接调用，反之则调用A*算法给出快速且较准确的走法以防卡死。



实现难点：

1.画面卡顿的问题与兼顾系统CPU消耗的矛盾

2.棋盘闪烁问题的解决

3.悔棋功能实现会消耗大量内存

4. 游戏功能增加导致的游戏状态管理困境

难点的解决方法：

1. 开始设计Sleep（100）尽力减少CPU消耗，但发现棋子移动画面非常卡顿，于是改为Sleep（1）实现短暂“休息”功能，在保证画面质量的前提下也减少了CPU消耗。

2.采用双缓冲绘图技术，通过将所有的绘制操作先绘制到内存缓冲区，然后一次性刷新到屏幕，有效消除了闪烁现象。

3. 设计轻量级的结构体记录移动过程与结构，并使用栈结构保存历史记录，大大提高内存效率。

4. 采用状态机模式管理游戏流程，开头在全局位置事先定义好枚举变量，便于后续直接调用，逻辑更加清晰，也明确了定义状态和转换规则，使代码更清晰、更易维护。

我与我的智能助手：

1.在遇到比如颜色对应的特征数值等专业知识短缺时，无需查询相关知识，询问copilot就可以让它模仿代码格式直接满足相关绘图的要求，方便快捷。

2.在遇到代码组织结构混乱时，可以让copilot帮忙整合代，并帮助我完善代码细节，并进行某些重复性的代码的模仿补全，减轻大作业负担。

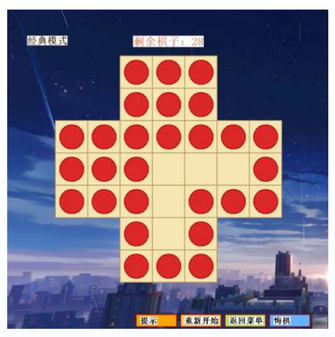
3.遇到算法之类的复杂代码书写时，给它提供思路便可以生成相应代码提示。

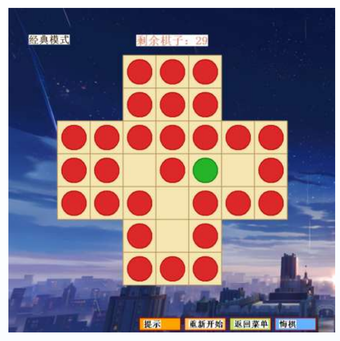
实现成果展示：P.S.下面失败只剩3子的图片是在乱点一通后AI拯救的哦~

1.游戏主菜单

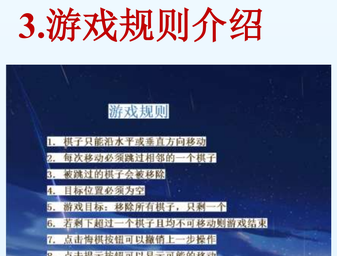


5.悔棋功能实现（左右对比为悔棋前后）





2.游戏模式选择



6.游戏失败界面



7.游戏成功界面



3.游戏规则介绍

8.AI提示功能（左右对比分别为是否点击提示按钮）

4.选择棋子移动



9.残局模式示例（初始界面及游戏进程呈现）





项目心得：

1. 它让我深刻理解了面向对象设计的应用。在我的代码中，Board类只负责棋盘及逻辑，Game类只负责界面和流程，这样的程序架构更易于功能维护，也更方便进行修改（修改时只需要修改类，不需要改全局）。

2. 它加深了我对算法设计的理解。如利用一个7*7的二维数组来表示棋盘有无棋子的状态简化了研究问题；栈的存储对实现悔棋功能的重要帮助。由此我想到了在AI智能走棋时，让AI记录最优解，并利用存储的结果进行后续流程。在随机算法，α－β剪枝算法，A*算法，深度优先算法（DFS）等算法的博弈中我最终实现了A*与DFS算法的联合调用，有效平衡了性能与走棋复杂度，更好接近最优解法。（尽管探索过程非常曲折……）
3. 它让我对用户界面设计有了全新认知。通过添加选中棋子的高亮颜色提示及移动到位置的突出显示，并对鼠标悬停在菜单的位置进行颜色区分，及设置界面颜色的高对比度，可以为用户提供优质游戏体验。

最后感谢一直以来陪伴我高程探索路上的copilot老师，DeepSeek老师，豆包老师，以及伟大的陈宇飞老师和助教们，你们辛苦了！！！